بطاقة تعريف الطالب/ة

الاسم/

الفرقة/

التخصص/

رقم المجموعة (السكشن)/

تقييم مستوى الأداء للطالب

ممتاز	جيد جدا	جيد	مقبول	غير مرض	ملاحظات

الدرجة النهائية

الرسوم التعليمية المتحركة تصميمها وانتاجها

TECS 325

المستوى الثالث

برنامج إعداد أخصائى تكنولوجيا التعليم

الفصل الدراسى الثاني

هيا بنا عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة نبحر في وحدات بسيطة لتتعرف على ما يأتى: توصيف مقرر الرسوم التعليمية المتحركة تصميمها وانتاجها

كما فى اللائحة الدراسية

==========

البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بالمقرر:

اسم المقرر:	**الرسوم التعليمية المتحركة تصميمها وانتاجها**	**كود المقرر:**	**TECS325**
الفرقة الدراسية:	**المستوى الثالث**	**الفصل الدراسي:**	**الثاني**
البرنامج:	**إعداد اخصائى تكنولوجيا التعليم.**	**القائمون بالتدريس**	**أ.م.د/ أحلام محمد د/ مني عبدالوهاب د/لمياء محمد الهادي**

توصيف المقرر:

TECS325	**الرسوم التعليمية المتحركة تصميمها وانتاجها**	**Animation: Design And Production**
يتناول هذا المقرر: مفهوم الرسوم التعليمية عامة وتصنيفاها وأنماطها، ومفهوم الرسوم المتحركة بصفة خاصة، ومسمياتها المختلفة للرسوم المتحركة، خصائص الرسوم التعليمية المتحركة (تصنيفها كنوع من أنواع الوسائط المتعددة) ، أهمية الرسوم التعليمية المتحركة، مميزات الرسوم التعليمية المتحركة، أنواع الرسوم التعليمية المتحركة، معايير الجودة المرتبطة بتصميم المعلومات الرسوم التعليمية المتحركة، خطوات		

تصميم الرسوم التعليمية المتحركة، إنتاج الرسوم التعليمية المتحركة وفق نموذج تصميم تعليمي متخصص، وظائف الرسوم التعليمية المتحركة ومبررات توظيف كل نوع في التعليم العام والجامعي، البرامج المستخدمة في إنتاج الرسوم التعليمية المتحركة، الألوان :أنواعها المختلفة، خصائصها وتوظيفها بكفاءة عند إنتاج الرسوم التعليمية المتحركة.

(١) التدريس والتعلم:

أ- أساليب التدريس والتعلم:

١	المحاضرة.
٢	العصف الذهني.
٣	المناقشة.
٤	التعلم الذاتي.
٥.	التعلم التعاوني.
٦.	التدريب العملي.

ب- أساليب التعليم والتعلم للطلاب ذوي القدرات المحدودة:

١	التعلم الإلكتروني.
٢	تدريب عملي على انفراد.
٣	التعليم الهجين.

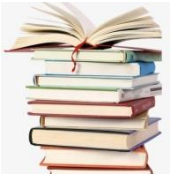
(٢) تقويم الطلاب:

	أساليب التقييم	التوقيت	توزع الدرجات
١	تقييم أداء الطلاب في جوانب المقرر. - يتم التقييم من خلال (الحضور والمشاركة – التحضير – المناقشات والتساؤلات – أداء التكليفات – امتحان)	طول الفصل الدراسي في بداية ونهاية المحاضرة والسكشن	٢٠ درجة
٢	تقييم الاختبار التطبيقي.	نهاية الفصل الدراسي	٢٠ درجات
٣	تقييم الاختبار النظري.	نهاية الفصل الدراسي	٦٠ درجة
٤	مجموع الدرجات.		١٠٠ درجة

الوحدة النسقية (الأولى) Module No 1.

الرسومات التعليمية

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.



أهلاً وسهلاً بكم في هذه الوحدة

أولاً: أهمية دراسة الوحدة:

تتمثل أهمية هذه الوحدة في التعرف على الرسوم التعليمية وهى:

حيث شعبية الرسوم المتحركة المستخدمة لغرض مساعدة التلاميذ على فهم وتذكر المعلومات بشكل كبير منذ ظهور أجهزة الحاسوب المعتمدة على الرسوميات. وتسمح هذه التقنية بإنتاج الرسوم المتحركة بسهولة وبأسعار زهيدة مما كانت عليه في السنوات السابقة. لقد كانت الرسوم المتحركة التقليدية في السابق تتطلب عمالة متخصصة وكثيفة وتقنيات قد تستغرق وقتا طويلا بالإضافة لانها

باهضة الثمن ومكلفة اقتصاديا. وفي المقابل صار لتوفر البرمجيات الحرة الآن وتمكن المعلمين الفرديين أن يصمموا رسومهم المتحركة الخاصة بهم دون الحاجة إلى الخبرة المتخصصة. حيث لم يعد المعلمين مقتصرين فقط على الاعتماد على الرسوميات الثابتة ولكن يمكنهم بسهولة تحويلها إلى رسوم متحركة تعليمية.

ثانياً: الأهداف الإجرائية للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

بعد دراستك لهذه الوحدة والتدريب على مفرداتها والقيام بأنشطة التعلم المصاحبة، يجب أن تكون قادراً على أن:

١. يذكر مفهوم الرسوم التعليمية عامة.

٢. يحديد أصناف الرسوم التعليمية.

٣. يعدد أنماط الرسوم التعليمية.

ثالثاً: التقويم القبلي للوحدة:

تعليمات الإجابة على الاختبار القبلي:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

- اقرأ كل مفردة من مفردات الاختبار بدقة وعناية فائقة قبل بدء الإجابة.
- لا تترك أية مفردة دون إجابة، بل اجتهد في التفكير في الحل.
- لا تتسرع في الإجابة، فالزمن القليل ليس معيارًا لتفوقك، وانما المعيار هو حصولك على نسبة (٩٠%) من الدرجة الكلية للتقويم، فإذا حصلت على هذه النسبة، انتقل فوراً لدراسة الوحدة النسقية التالية، وإذا لم تحصل على هذه النسبة يتعين عليك دراسة هذه الوحدة والتدريب على أنشطتها والتفاعل مع مفرداتها وأشكالها.

والآن أجب عن الأسئلة الآتية:

من خلال معرفتك السابقة أجب عن التالي:

١-ما بالرسوم التعليمية؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢-أذكر مع الشرح أنواع الرسوم التعليمية؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٣-ما الفرق بين أنماط الرسوم التعليمية؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

رابعاً: محتوى الوحدة والأنشطة المصاحبة:

توقيع استاذ المادة
وتاريخ التقييم، والدرجة

مقدمة

١. مفهوم الرسوم التعليمية عامة.

٢. أصناف الرسوم التعليمية.

٣. أنماط الرسوم التعليمية.

٤. مبادئ الرسم والأسس.

٥. الخصائص الرسوم التعليمية.

٦. المميزات والاستخدامات الرسوم التعليمية.

٧. الأدوات لرسوم التقليدية الرسوم التعليمية.

مقدمة

منذ منتصف القرن العشرين، بدأت الدراسات النفسية والبحوث التربوية في الاهتمام أكثر بالشخصيات الإنسانية وما تفرزه من انفعالات وأحاسيس مختلفة سرعان ما تحول في شكل ألعاب أو رسوم أو إنتاجات أخرى.

ولعل من أبرز المواضيع التى أهتم بها علم النفس بشتى فروعه المتعددة، مجال الرسم والإبداع الفنى لدى الصغار والكبار، حيث تعكس الرسوم ما ينبض داخل الانسان من تصورات ونزعات فردية تكشف ما

يحسّه من عواطف أو ما يعيشه من معاناة، فالرسوم تعطينا الفرصة لاستكشاف الفرق بين الإنسان السّوى المتوازن والإنسان المضطرب نفسيًا.

كما تعتبر الرسوم التعليمية عنصرًا هامًا من عناصر العملية التعليمية لدورها الأساسي في تهيئة خبرات المتعلمين، وقدراتها على توظيف الحواس المختلفة ومعالجة اللفظية والتجريد، لذلك علينا ألا نغفل مفهوم الرسوم التعليمية.

فالرسوم التعليمية هي إحدى أنواع الوسائل التعليمية وأكثرها استخدامًا، في كافة المراحل الدراسية، وذلك لسهولة الحصول عليها ليس ذلك فحسب بل لسهولة التعامل معها وكذلك إعدادها.

أولاً: ما هية الرسوم التعليمية؟

تعددت التعريفات الخاصة بالرسوم التعليمية فهي تلك المواد المرسومة والرموز الخطية البصرية، التي تم تصميمها من أجل تلخيص المعلومات وتفسيرها والتعبير عنها بأسلوب علمي والتي تستخدم كوسائل تعليمية تخدم عملية التعليم والتعلم، خصوصاً تلك الموضوعات التي يصعب فهمها باللغة اللفظية فقط، كموضوعات العلوم والجغرافيا.

وتُعرف أيضًا على أنها أحد الوسائط التعليمية المختلفة والمتعددة والتي لا يمكن إهمالها أو الاستغناء عنها من جانب المرسل حيث أنها تلعب دوراً هاماً وفعالا في توصيل أو نقل رسالة تعليمية للجمهور المستقبل علي اختلاف أنواعه وفي الأغراض المختلفة , وذلك بأقل جهد ممكن , وبأسرع ما يمكن لكل من المرسل والمستقبل علي السواء بشرط أن يحسن اختيارها واستخدامها.

وأكد "عبدالحافظ سلامة" (٢٠٠٦، ٢٢٩) على أنها عبارة عن جميع الرسوم الكبيرة مهما كان نوعها ملونة أو غير ملونة والتي يستعين بها المعلم لتوضيح فكرة عملية.

وذهب إلى نفس الهدف "حمرة الجبالي" (٢٠٠٦، ٣٥) حيث ذكر أنها تلك المواد المرسومة والرموز الخطية البصرية، التى تم تصميمها من أجل تلخيص المعلومات وتفسيرها والتعبير عنها بأسلوب علمي، كما توظف كوسائل تعليمية لخدم عمليتى التعليم والتعلم، خصوصًا في الموضوعات التى يصعب فهمها باللغة اللفظية فقط كالعلوم والجغرافيا.

كما تعرف بأنها تلك المواد المرسومة والرموز الخطية البصرية، التي تم تصميمها من أجل تلخيص المعلومات وتفسيرها والتعبيرعنها بأسلوب علمي والتي تستخدم كوسائل تعليمية تخدم عملية التعليم والتعلم.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات بعد عرض ما هية الرسوم التعليمية، هل يمكنك استنتاج تعريف خاص بك:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ثانيًا: أنواع الرسوم التعليمية:

يذكر محمد خميس (٢٠١٥، ٦٥٩) أنه لا يوجد تصنيف قياسي موحد للرسومات التعليمية، حيث يختلف التصنيف من دراسة لأخرى.

كما أن الحديث عن الرسوم التعليمية يكاد من المستحيل توضيحه إذا لم نستعين بتحديد ما يشمله هذا المصطلح (الرسوم التعليمية) أنواع عديدة وتصنيفات متعددة، حيث صنفها "حمزة الجبالى" (٢٠٠٦، ٣٦) إلى:

١. رسوم تعليمية متحركة، كأفلام الكارتون التعليمية.
٢. رسوم تعليمية ثابتة، ونحن هنا وفي هذا المقرر بصدد الحديث عن هذا النوع.

وتم تصنيف الرسوم التعليمية الثابتة إلي نوعين على أساس نفاذيتها للضوء وهما:

١/٢ رسوم تعليمية ثابتة شفافة.
٢/٢ رسوم تعليمية ثابتة معتمة.

ليس ذلك فحسب ولكن كلا النوعين السابقين يشتملان أنواعًا أخرى عديدة، ألا وهى:

- الرسوم البيانية.
- الرسوم الهندسية.
- رسوم الكاريكاتير.
- الرسوم الكروكية .
- الرسوم التوضيحية
- الرسوم المسلسلة .
- الرسوم الخطية المبسطة .
- المصورات التعليمية.
- الملصقات .
- الخرائط .

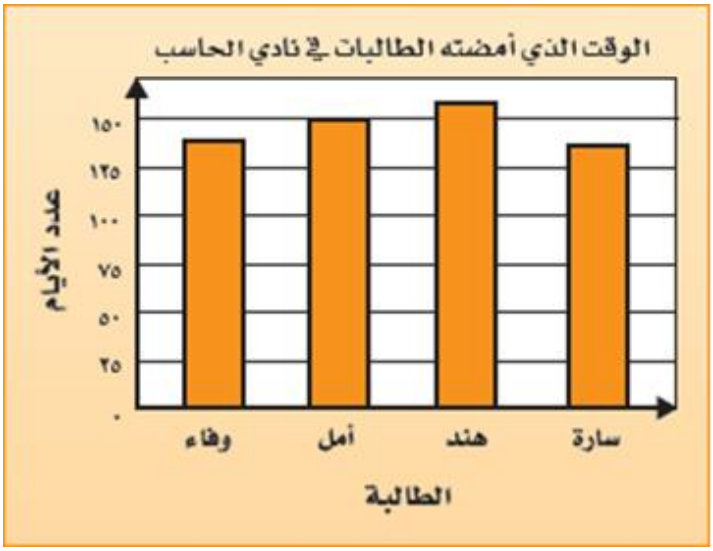
وفيما يلى تفصيل القول فيما ذكرنا:

❖ *الرسوم البيانية:*

إن الرسوم البيانية وسيلة تعبير بصرية تفسر العلاقات الإحصائية إذ تعطى المتعلم تصوراً سريعاً وسهاً ودقيقاً لهذه العلاقات، كما أنها إيضاح بصري للبيانات العددية والعلاقات الكمية الرقمية فاستعمال الرسوم البيانية يسهل على المتعلم مقارنة الأرقام بصورة أكثر وضوحاً وأكثر إدراكاً وأسرع في الوصول للنتائج، ولاعداد الرسوم البيانية طرق عديدة وبالرغم من ذلك لا يمكننا تحديد الطريقة التى يتبعها المتخصصون في عمل الرسوم واللوحات البيانية، فهناك رسوم بيانية تعتمد في تصميمها الأساسى على الأشكال الهندسية، وأخرى تعتمد على الأعمدة وكذلك توظيف الألوان مع بعضها البعض حسب الهدف المطلوب، ومن هنا فإن إختلاف

أسماء الرسوم البيانية نتج عن الوسائل المستعملة في تنفيذها ومن أهم أنوعها ما يلى:

- ✓ **الأعمدة البيانية Line Graphs:** فهى عبارة عن مجموعة من الأعمدة الرأسية أو المستطيلات متساوية القاعدة، كما تتناسب ارتفاعاتها مع البيانات التى تمثلها، وتستخدم لإظهار التطور الذي يطرأ على ظاهرة ما على مدار عدة سنوات، وعادة ما يؤخذ المحور الرأسي لتمثيل قيم الظاهرة، وكذلك المحور الأفقى لتمثل الزمن بحيث يتناسب طول كل عمود مع العدد الذي يمثله، أى يمكننا إجمال القول في أنها حالة المقارنة بين موضوعات متشابهة لفترات زمنية مختلفة، والشكل رقم (١) يوضح الأعمدة البيانية.

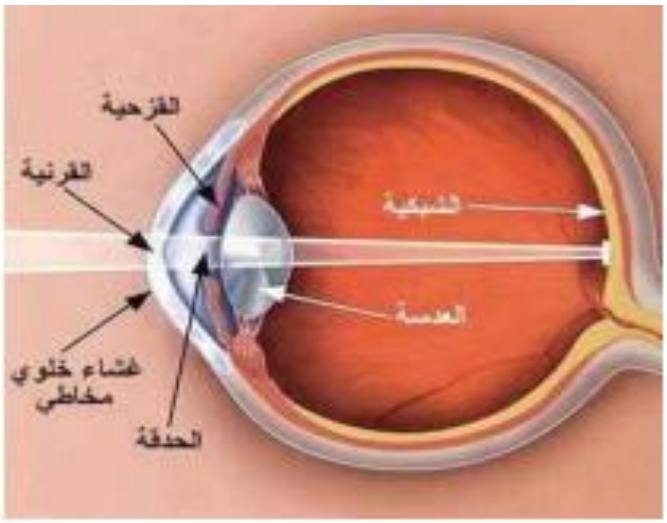


- ✓ **الخطوط البيانية:** يطلق عليها أيضًا المنحنى البيانى وتعتبر أدق من الرسومات البيانية وذلك لقدرتها على توضيح العلاقات بين مجموعتين من البيانات، فهى تمثل المجموعتين بالإحداثي الأفقي والعمودي، ويستخدم هذا النوع من أجل تمثيل الظواهر ذات البيانات المتصلة كما فى التحصيل الدراسي، وتمثيل الذكاء والأعمار... إلخ، والشكل رقم (٢) يوضح الخطوط البيانية.

شكل (٢) الرسم بالخطوط البيانية

- ✓ **الصور البيانية:** يستخدم في هذا النوع الرموز المصورة للتعبير عن الوحدة في الموضوع كما تتميز الصور البيانية بأنها أكثر أنواع الرسومات التعليمية واقعية حيث تعطى فكرة مباشرة عن الموضوع المراد تبسيطه فقد تبين

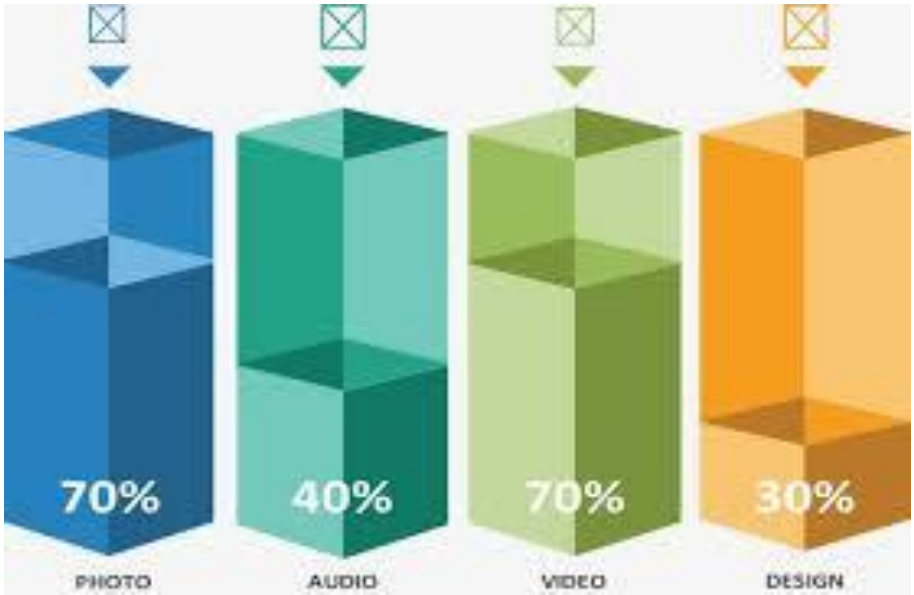
المعلومات من خلال نماذج بدلاً من الخطوط أو القياسات، وتستخدم الصور البيانية غالبًا في المجلات والجرائد، والشكل رقم (٣) يوضح الصور البيانية.



- ✓ **الدوائر البيانية:** هى عبارة عن دائرة تمثل الظاهرة الكاملة، وكل جزء منها يمثل جزءًا من الشكل البيانى، كما تستعمل الدوائر البيانية لتمثيل البيانات التى يوجد تفاوت كبير بين أرقامها، وتستخدم غالباً مع البيانات التى **توضح** بالنسب المئوية، من الوظائف الأساسية للدوائر البيانية تمثيل البيانات عندما يكون الهدف منها مقارنة الأجزاء المختلفة بالنسبة للمجموع الكلى، **وتستخدم أيضًا عندما تكون الأجزاء المقارنة قليلة العدد نسبيًا،** والشكل رقم (٤) يوضح الصور البيانية.

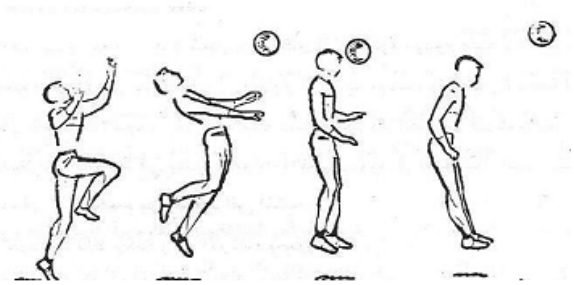
- ✓ **الرسم البيانى المنظور:** هو مصطلح هندسي يستخدم بطريقة معينة لتطوير الأشياء على مستوى بحيث تتضاءل الأبعاد تدريجيًا، ويعد هذا النوع أصعب الأنواع في القراءة والتفسير، ويعطى انطبعًا خاطئًا كلما زاد التعمق في رسم الأشياء، ويعبر الشكل رقم (٥) عن ة الرسم البيانى المنظورى.

شكل (٥) الرسم البياني المنظور



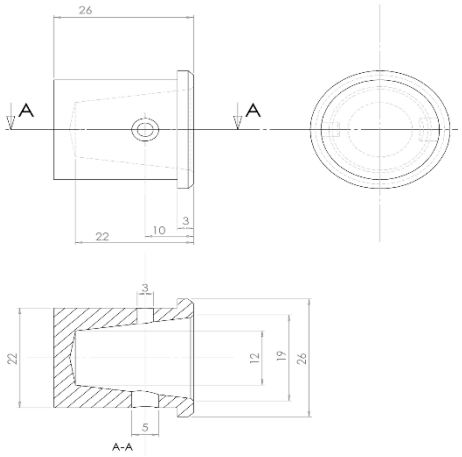
❖ الرسوم الخطية المبسطة:

الرسم الخطي تمثيل مبسط بالخطوط والأشياء, يتصف بدرجة تجريد عالية, حيث تحذف معظم التفاصيل الشكلية الموجودة في الأشياء التي تمثلها, ويركز على الخطوط الأساسية، أو الظاهرية المميزة لشكل المطلوب التعبير عنه في صورة رمزية له، ومن أمثلتها علامات الم+*رور والأشكال الخطية المرسومة علي صناديق الأجهزة التي تنقل لمسافات بعيدة, وتستخدم أنواع من ـمات الخطية في التعليم للدلالة على الأفكار أو تصوير الأشياء في كثيراً من ـج والمقررات الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، لأنها بسيطة في تكويناتها، والشكل رقم (٦) يوضح الرسوم الخطية المبسطة.



❖ الرسوم الكروكية:

رسومات تخطيطية مبسطة بعيده عن الواقع تتسم بأنها على درجة كبيره من البساطة , بحيث يستطيع القائم على إنتاجها بسرعة وبسهوله وليس شرط أن يكون مبدعاً من الناحية الفنية، والشكل رقم (٧) يوضح الرسوم الكروكية.



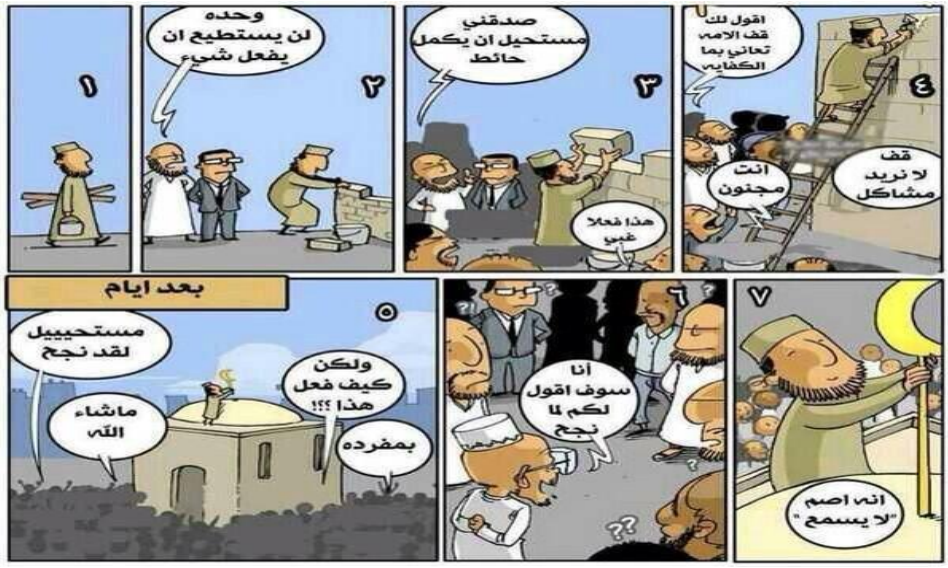
❖ **رسوم الكاريكاتير:**

إن الرسم الكريكاتيرى معروف لدى الجميع، وينتشر هذا النوع من الرسوم في المجلات والصحف، فهى تعبر عن أفكار سياسية أو اجتماعية أوعلمية أو تربوية، كما تعتمد في تكوينها على المبالغة في رسم التفاصيل الشكلية للواقع الذي تعبر عنه والكاريكاتير رسومات خطية لشخصيات وأحداث حقيقية, ويعد من أفضل طرق عرض المعلومات تقبلاً من الأفراد, لما تتسم به من الطرافة وإثارة الأفراد لمشاهدة الموقف، والشكل رقم (٨) يوضح رسوم الكاريكاتير.

بعد الحديث عن الرسوم الكاريكاتيرية علينا أن نتحدث عن

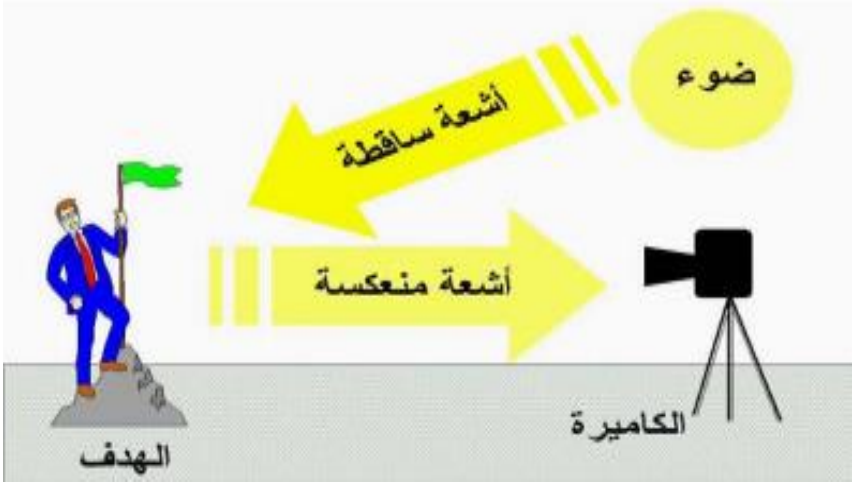
❖ الرسومات المسلسلة:

فهى صيغة من صيغ الرسومات الكاريكاتير, فهى تحكي قصة أو حدث أو تشرح تطور ظاهرة عن طريق عدة رسومات وليس عن طريق رسوم واحد، وكثيراً من هذه الرسومات لا يعتمد على الرسم وحده وإنما يطلب شرحاً أو يحتوى على أحاديث لشخصيات القصة المرسومة، ومن أهم ما يميزها أنها قصيرة بحيث لا تدعوا للملل, ومملؤه بالحركة, وقد تكون ملونة, مما يدعوا إلى نجاح هذه النوعية من الرسومات، والشكل رقم (٩) يوضح الرسوم المسلسلة.



الرسوم التوضيحية:

تعد الرسوم التوضيحية أحد أنواع الرموز البصرية التى تعتمد في تكوينها على الخطوط الرئيسة للشىء الأصلى دون التطرق للتفاصيل، فهى تمثل الواقع ولكنها لا تتطابق معه بل تتحرى الدقة في المحافظة على النسب بين أجزاءه، تستخدم الرسوم التوضيحية بشكل كبير على الأسطح البلاستيكية والورقية والزجاجية، الهدف منها توضيح تركيب الشىء أو كيفية عمله أو وصف طريقة تشغيله، وللرسوم التوضيحية وظائف أهمها توضيح وشرح المبهم في الكلام اللفظى كما تتعدد مجالاتها فلا يكاد يخلو موقف تعليمي من الاستعانة بها في توضيح الحقائق والمفاهيم المختلفة لاكتساب الخبرات المختلفة، فهي تعد من أهم المثيرات البصرية في العملية التعليمية , وترجع أهميتها لقدراتها على سرعة توصيل الرسالة التعليمية, إذ أنها تساعد على توضيح عناصر أي موضوع في شكل مرئى يمكن إدراكة بسهولة وحفظة لفترة طويلة، والشكل رقم (١٠) يوضح الرسوم الهندسية، حيث أنه يفسر العلاقة بين الضوء والتصوير الفوتوغرافى.



وعلينا ألا نجهل أن الرسوم التوضيحية عبارة عن رسم بسيط مكون من خطوط أو أشكال هندسية لا تمثل صورة الواقع، إنما تشرح الفكرة أو تفسرها وتعنى بالترتيب والعلاقات بين الكل واجزائه , وتوضح قيمة كل منها بالنسبة للآخر، وتنقسم الرسوم التوضيحية إلى عدة أنواع هى كما يلى:

١. الرسوم الزمنية Time Charts :

وفيها يكون الزمن محور توزيع المادة وهى توضح العلاقات الزمنية لمجموعة من المعلومات أو البيانات أو الأحداث.

٢. الرسوم الشجريةTree Charts :

وتوضح العلاقة بين الأصل وفروعه وتظهر النمو أو التطور ويمثل الجذع الأصل الذى يتفرع بعد ذلك إلى عدة فروع حسب التفضيلات التى يراد توضيحها، مثل : تصنيفات المملكة النباتية والحيوانية وبيان تطورها.

٣. رسوم الأصول Stream Charts:

وهى عكس المصورات الشجرية حيث تبدأ بالأجزاء أو الفروع التى تتصل ببعضها فى مراحل مختلفة حتى يكون فى النهاية الأصل أو الموضوع المتكامل ، مثل : خطوات ومراحل صناعة السيارة او صناعة الصابون.

٤. الرسوم المقارنةComparison Charts :

وهى مصورات تقارن بين مجموعتين أو أكثر من البيانات فى صورة أعمدة ومن أمثلتها لوحة للمقارنة بين عملية التنفس والتمثيل الضوئى فى النبات ولوحة للمقارنة بين خواص الفلزات واللافلزات.

٥. الرسوم التتابعيةSequence Charts :

وهى تبين خطوات العمليات الصناعية أو خطوات تشغيل الأجهزة أو توضيح مراحل نمو أو تطور أو دورات حياة الكائنات الحية وقد تعرض جميعها على لوحة واحدة فتعرف بلوحة الأشرطة المغطاه strip chart أو كل خطوة فى لوحة مستقله فتعرف باللوحة القلابةFlip chart .

٦. الرسوم المساريةFlow Charts :

وتستخدم فيها الخطوط المستقيمة والأشكال الهندسية لتوضيح سير أحد العمليات, كالعمليات الهندسية أو الصناعية أو لشرح طريقة تشغيل جهاز معين.

٧. رسوم الخبرةExperience Charts :

ويكثر استخدامة فى المرحلة الأولى حيث تحتوى كل لوحة على صورة كبيرة توضح أحد المفاهيم الرئيسية ويكتب تحتها بخط كبير واضح جملة أو عدة جمل، وقد تستخدم عدة مصورات عند سرد قصص الاطفال.

٨. رسوم العلاقات التنظيمية Classification Charts :

وهو يوضح العلاقات الإدارية والوظيفية داخل منظمه أو مؤسسه معينة حيث يحاول توضيح العلاقة بين الرئيس والمرؤسين ومن أمثلتها الاتحادات الطلابية ومجالس الاباء والمعلمين .

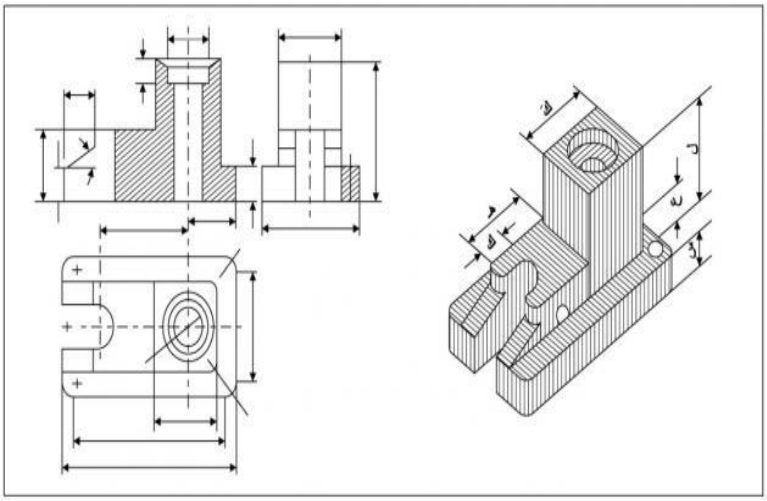
ومن الطرق التي تمكّن المعلم من تحقيق الغرض من الرسم التوضيحى أن يسبق استخدام الرسم التوضيحي على السبورة أو في الكتاب مثلاً، استخدام الشيء الأصلي أو الصور أو الشرائح أو الأفلام الثابتة أو المتحركة أو الخبرات العملية، ... الخ.

وعلاوة على هذا، فقد يخطئ التلاميذ في إدراك حجم الشيء الأصلي إذا درسوا رسماً توضيحيا له، حينما يوجد خلاف بينهما، لذلك يلزم التنويه للتلاميذ إلى نسبة أبعاد الرسم التوضيحي إلى الشيء الأصلي.

ومن أهم مصادر الرسوم التوضيحية وأيسرها للمعلم الكتب المدرسية وغير المدرسية والمجلات والنشرات التجارية والحكومية، ويستطيع المعلم اليقظ عمل مجموعات من هذه الرسوم، واستعمال ما يلزمه منها عند اللزوم.

❖ الرسوم الهندسية:

تعبر الرسوم الهندسية عن الرسوم المصممة خصيصًا لتوضيح بعض المفاهيم الهندسية المجردة، حيث يتم إعدادها مسبقًا على لوح من الكرتون أو الورق المقوى، والشكل رقم (١١) يوضح الرسوم الهندسية.



❖ الملصقات:

الملصقات بصفة عامة شائعة الاستخدام ليس في المجال التعليمي فحسب بل في مجالات عديدة، فنجد الملصقات التنبيهية فى المستشفيات، وكذلك الملصقات التحذيرية في الطرقات وخاصة على محولات الكهرباء. كما وقد عرفها "خالد السعود" (٢٠٠٩، ١٢٧) على أنها محتوى معرفي مدعم بالكلمات المكتوبة معدة فنيًا لنقل رسالة أو معلومة لفئة معينة، وتستخدم في كثير من المجالات الإعلامية والدعائية، وعلينا عند إعداد ملصق التركيز على الكلمات التى تؤدى للمعنى المطلوب واختيار الألوان المناسبة للتصميم، كما يجب أن تكون الملصقات تراعي البساطة والاختصار الشديد في أسلوب الكتابة من أجل الوصول للهدف بشكل سريع، فمن خلال نظرة واحدة نتعرف على جوهر الفكرة والعرض من الملصق، ليس ذلك فحسب ولكن للملصق الجيد شروط يجب توافرها به وهي:

١. أن يكون ذو ألوان جذابه ومميزة.

٢. يكون مختصر.

٣. يمكن رؤيته بنظرة خاطفة.

٤. يعمل على جذب الانتباه.

كما أن للملصقات الجيدة مجموعة من المعايير أهمها:

١. البساطة: بحيث يحمل الملصق التعليمي في مضمونه فكرة واحدة فقط.

٢. الاتزان: أى لابد من توافر الانسجام بين محتويات الملصق.

٣. الألوان: بحيث يجب أن تكون ملفتة للنظر، ويجب التحقق من أستخدام الألوان المتجانسة.

٤. الملاءمة للفئة المستهدفة: وذلك من حيث الخبرات السابقة، وحجم المجموعات والأهداف المرجوة.

٥. توظيف العبارات المختصرة مع الملصق التعليمى.

والملصق التعليمي نوعان هما:

١. **ملصق للسلوك الإيجابى:** وهو يُصمم من أجل الدعوة لإتباع سلوك معين،مثل النظافة،

الهدوء، النظام... إلخ، والشكل رقم (١٢) يوضح ملصق السلوك الإيجابى.

٢. **ملصق للسلوك السلبي:** وهو مُصمم من أجل الدعوة لاجتناب سلوك سيء،

مثل عدم إلقاء القمامة في الشوارع، عدم قطف الأزهار،

عدم السير على الزرع، عدم التدخين... إلخ،

والشكل رقم (١٣) يوضح ملصق السلوك السلبى.

شكل (١٣) ملصق السلوك السلبى

✓ **الأسس التى يقوم عليها الملصقات التعليمية:**

حتى تؤدى الملصقات التعليمية دورها لأبد أن تبنى على أسس سليمة ومن هذه الأسس ما يلى:

١. أن تكون أشكالها جذابة ملتفة للنظر.
٢. أن تكون الأشكال كبيرة ويمكن التعرف عليها وإدراكها من بعيد.
٣. ينبغى أن تراعى العلاقة بين المساحة هذه الأشكال والمساحة المعروضة عليها الملصق.

٤. ألا تعطى الأشكال في الملصق قيمة انتباه واحدة فالملصق غالبًا ما يحتاج إلى قيمة انتباه تكفى للاطلاع على موضوعه بطريقة مختصرة بسيطة ولا تؤدى إلى تثبيت البصر وتعطيل الإدراك.
٥. أن يراعى التوازن في توزيع الأشكال ما أمكن فالأشكال قد توحى بالثقل والخفة ولها محاور واتجاهات وكما تبدو صاعدة أو هابطة أى لها وزنًا معنويًا وتأثيرًا حركيًا.
٦. من الممكن أن يكون بين الأشكال المتعددة قدر من الانسجام والتآلف بحيث تحقق عند توزيعها وحدة مع التنوع وتحول دون اختلافها بشكل منفر للذوق الفنى.

✓ **العوامل التى تحقق قراءة النصوص في الملصقات التعليمية:**

هناك العديد من العوامل المؤثرة فى القدرة على قراءة النصوص في الملصق التعليمى وهى:

١. **قصر الرسالة المكتوبة:** إنه من المرغوب أن تكون الكتابات في الملصق قصيرة وأن تكون واضحة وعبارتها محددة، وقصيرة، كما يحب أن يتضمن الملصق نقطة واحدة من نقاط إثارة الاهتمام، أى يشتمل على موضوعًا واحدًا، حتى تصل الرسالة التى يؤديها الملصق في ثوانٍ معدودة.
٢. **البساطة:** فكلما كانت الحروف بسيطة سهلت قراءته، لذا كان من الأفضل أن تستخدم الحروف البسيطة، والبعد عن الحروف التى تجهد العين في قراءتها، فمثل هذه الحروف المعقدة أو التى تحتوى على رسم في طريقة كتابتها تعطل الإدراك الكلى للجمل وكذلك تقلل الفهم للملصق لأن المشاهد ينشغل بتفسير العبارة أكثر من الهدف الخاص بالملصق.

٣. **مناسبة مساحة الحروف:** من المستحسن أن تكون الحروف التى تكتب بها فقرات الملصق متفقة بحيث تستخدم مساحة واحدة من الحروف في كل الأجزاء المكتوبة، وكذلك يمكننا أن يعمل على اختلاف هذه المساحات حتى تتميز الأجزاء وتتفق مع أهمية الحروف.

٤. **ترابط الحروف والكلمات:** إن العين يسهل عليها إدراك الكلمة المكتوبة بطريقة مستقيمة، فيصعب فهم وتفسير الكلمات إذا كانت متزاحمة وكذلك يصعب الربط بين الحروف المتفرقة والمتباعدة، فهذا يعمل على تشتيت الإدراك والبعد عن الهدف المراد تحقيقه من الملصق.

٥. **الاتجاه:** فكلما كانت الكلمات والعبارات في وضع غير مألوف معاكس كلما كانت منحرفة الاتجاه أو مائلة قلت سهولة قراءتها ولكننا نجد أحيانًا المصمم يريد لفت نظر المشاهد إلى كلمة أو عبارة معينة أو يريد إبراز أهميتها، وكذلك حينما يريد إحاطتها بجو نفسى معين فيلجأ إلى وضعها بشكل مغاير أو متباين.

٦. **تناسق الأجزاء المطلوبة:** بمعنى تحديد الموقع والمواضع المخصصة لكل من هذه الأجزاء وأن تنوع وتنظم بما يلائم أهمية كل جزء ويتفق ومساحة حروفه وكثافتها وما يتفق مع توزيع عناصر الملصق الأخرى من أشكال وصور وبيانات.

٧. **الوضوح:** إن الوضوح عامل هام يؤثر في وجود الأجزاء المكتوبة وظهورها وسهولة قراءتها.

✓ **الألوان في تصميم الملصقات التعليمية:**

تعتبر الألوان عاملاً هامًا في تصميم الملصقات التعليمية وكما أننا لا نستطيع التعرف على الأشياء إلا بمساعدة الألوان، فإنه يصعب الانتباه إلى الملصق

إلا بمساعدة اللون أيضًا، فاللون يحقق ما يسمى بوضوح الرؤية، ويساهم في تحقيق الإدراك، واللون عامل هام حيث يساعد الملصق في مواجهة العوامل المحيطة به والمنافسة له ويقلل من أهميتها ويساعد في أن يظهر واضحًا.

كذلك إذا كانت الألوان في الملصق التعليمى ترتبط بأشكاله وكتاباته فإن الدلالات الخاصة المرتبطة بها تجعل له قيمة أكبر، حيث يعطى اللون تأثيرات نفسية متعددة، وكذلك تعطى انطباعات مختلفة كالانطباع بالفرح أو الحزن، الضيق أو الانبساط، ما إلى ذلك.

لذا على المصمم أن يختار الألوان المناسبة التى تؤدى إلى تحقيق الهدف من الملصق، وتثير المشاعر المناسبة تجاه الهدف المصمم من أجله.

❖ المصورات التعليمية:

تعتبر إحدى وسائل عرض المعلومات في صورة رمزية، حيث توضح العلاقات سواء أكانت مكانية أو كمية أو هرمية " تتابعيه " ويمكن عن طريقها تصور بعض الأفكار أو المفاهيم عن طريق عرضها بصورة مرئية يسهل فهمها أفضل من تقديمها شفهيا أو كتابة, ويدخل في تدوين المصورات الكثيرة من الوسائل كالصور الفوتوغرافية, الخطوط البيانية أنوعها المختلفة, الرسومات, النماذج, العينات الشرح اللفظي، **بالإضافة إلى ما سبق فإن المصورات التعليمية اليعدها المعلم بالاستعانة بالحاسوب، كما يتم توضيف المصورات التعليمية فى توضيح تسلسل خطوات أداء مهارة معينة، وللمصورات التعليمية أنواع عديدة أهمها:**

١. **مصور التركيب الداخلى:** هو عبارة عن **توضيح** للتركب الداخلى لأجزاء من جسم الإنسان مثلا، والشكل رقم (١٤) يوضح مصور التركيب الداخلى.

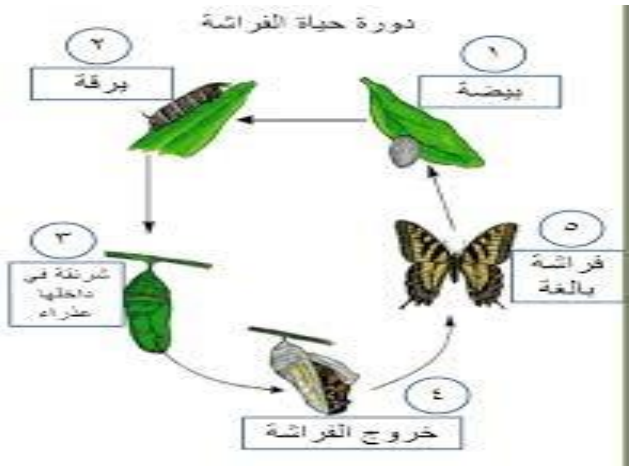
٢. **مصور العلاقة الوظيفية:** وذلك النوع يوضح العلاقة بين الهيكل التنظيمى لهئية محددة، أو للشيء ومجموعة أجزاءة.

٣. **مصور المقارنة:** وهو مصور يقارن بين شيئين أو أكثر في بعض الخصائص أو الصفات.

٤. **مصور الفروع:** وهذا المصور يبدأ من الأصل وينتهى بالفروع.

٥. **مصور تجميعي:** وهذا النوع على عكس السابق بحيث يبدأ بالفروع وينتهى بالأصل.

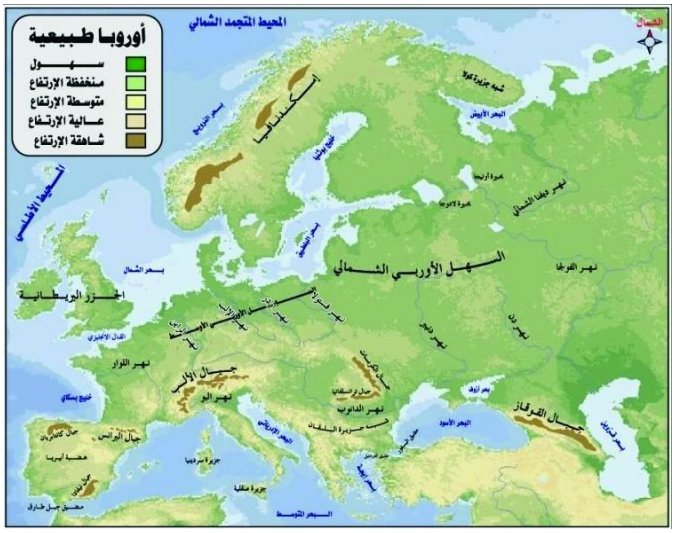
٦. **مصور المسار:** وهذا النوع من المصور يستخدم الخطوط والأسهم لتوضيح مسار دورة الحياة للكائن الحى مثلا، والشكل رقم (١٥) يوضح مصور المسار.



❖ الخرائط:

هى أحد أنواع الرسوم التعليمية، تستخدم لعرض سطح الكرة الأرضية أوو جزء منها، كما أنها هامة وسهلة الاستخدام حيث لا تحتاج إلى تهئية غرفة الدراسة عند عرضها، كما يضيف "أحمد سالم" (٢٠٠٥، ٢٦٨) تعريفًا خاص بالخرائط الجغرافية على أنها تمثيل رمزى لمظاهر البئية، وقد تكون الخريط ذات بعدين بحيث تكون مسطحة، أو قد تكون ذات ثلاثة أبعاد أى تكون مجسمة، مثل الكرة الأرضية، وللخرائط التعليمية أنواع عديدة أهمها:

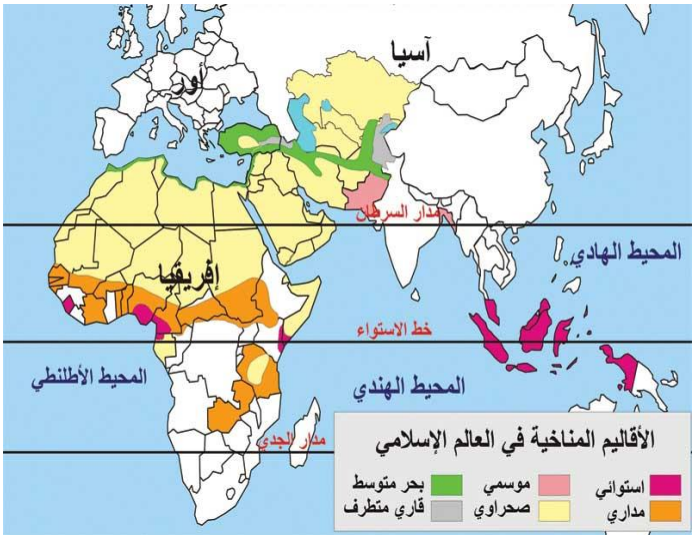
١. **الخرائط الطبيعية:** هذا النوع من الخرائط عبارة عن تمثيل للطبيعة التى خلقها الله تعالى مثل التضاريس الأرضية بألوانها وارتفاعتها، وكذلك الأنهار والمدن وغيرها، والشكل رقم (١٦) يوضح الخرائط الطبيعية.



٢. **الخرائط الجيولوجية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى توضح أنواع الصخور وتاريخ تكوينها، وكذلك توضح تكون الجزء الأعلى من القشرة الأرضية، ولذلك يطلق عليها **الخرائط** التضاريسية، وفى هذا النوع يستخدم التظليل من أجل زيادة وضوح الخريطة وللتمييز بين الأشكال الأرضية المختلفة ومكوناتها، والشكل رقم (١٧) يوضح الخرائط الجيولوجية.

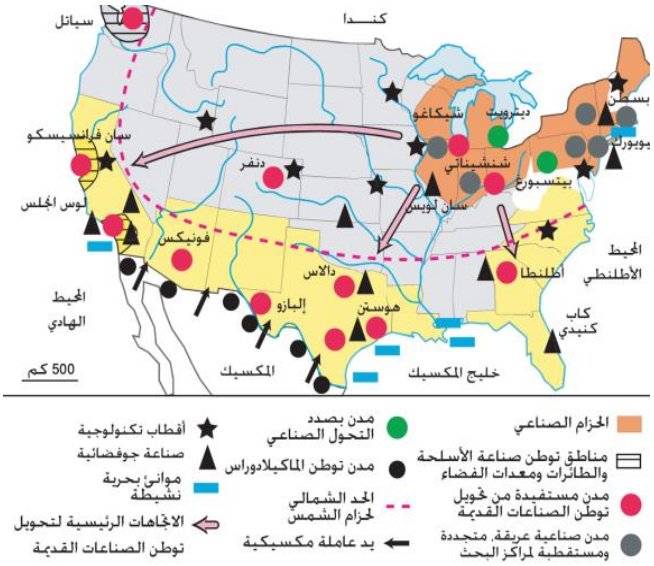
٣. **الخرائط السياسية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى توضح حدود كما يتم تحديد أهم المدن وذكر العواصم، ومن أهم ما يميزها أنه يتم تلوين كل بلد بلون مميز، **والشكل** رقم (١٨) يوضح الخرائط السياسية.

٤. **الخرائط المناخية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى توضح معدلات الظواهر الجوية من حرارة وضغط ورياح وأمطار، والشكل رقم (١٩) يوضح الخرائط المناخية.



٥. **الخرائط الاقتصادية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى تهتم بالانتاج الإقتصادى ونوعه وقيمته الصناعية، وكذلك عدد العمال والمؤسسات الصناعية، كما تعتبر الخرائط الزرعية والصناعية من ضمن الخرائط الاقتصادية، والشكل رقم (٢٠) يوضح الخرائط الاقتصادية.

٦. **الخرائط السكانية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى تهتم بتوزيع الظاهرات الجغرافية على سطح الأرض وتعتمد على الاحصائيات، فهى بذلك تهتم ببعرض الظواهر البشرية التى تتصل بالإنسان ونشاطة والشكل رقم (٢١) يوضح الخرائط السكانية.



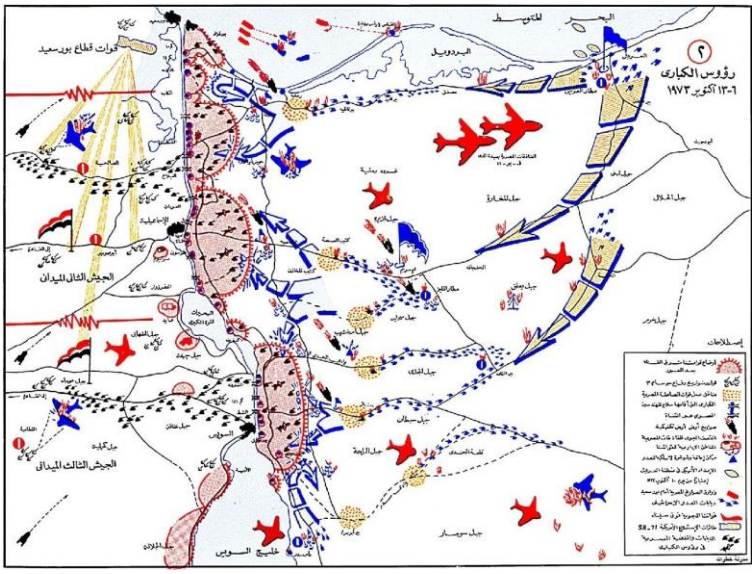
٧. **الخرائط السياحية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى يطلق عليها الخرائط الطبوغرافية، وتحتوى على المعالم السياحية، وتهتم بتوزيع االمعالم

الطبيعية أو البشرية داخل الخريطة، والشكل رقم (٢٢) يوضح الخرائط السياحية.

شكل (٢٢) الخرائط السياحية

٨. **الخرائط العسكرية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى توضح كل أنواع الظاهرات ذات الأهمية الاستراتيجية، والتى قد تفيد في عمليات التكتيك الحربي للجيوش، والشكل رقم (٢٣) يوضح الخرائط العسكرية.

شكل (٢٣) الخرائط العسكرية



بعد أن ذكرنا تعريف الخرائط التعليمية، والأنواع الخاصة بها، علينا ألا نغفل معايير اختيار الخرائط الجغرافية، وكذلك توظيفها للاستخدام فى العملية التعليمية، حيث يوجد لدينا بعض المعايير الهامة التى يجب توافرها عند اختيار الخريطة الجيدة في عمليتى التعليم والتعلم فهناك معايير تهتم بمحتوى الخريطة، ومعايير أخرى تهتم بالشكل والإخراج الفنى ومن أهم هذه المعايير:

- ✓ **المعايير الفنية:** وهى تركز بالدرجة الأولى على لون الخريطة، وكذلك الخطوط المدرجة عليها، وتؤكد على درجة الانسجام والتناسق بين جميع عناصر الخريطة.
- ✓ **المعايير العلمية:** ويقصد بها الاهتمام بمدى دقة المعلومات التى تشتمل عليها الخريطة وكذلك حداثتها، ومناسبتها للفئة العمرية المقدمة لهم.

- ✓ **المعايير الإقتصادية:** تعبر عن مدى القدرة على اقتناء الخرائط التعليمية، فينظر بها إلى أسعار الخرائط وكذلك إمكانية استخدامها لأكثر من هدف تعليمى، والقدرة على حفظها لمدة زمنية طويلة.
- ✓ **المعايير النفسية للمتعلم:** من حيث مناسبتها مع الفئة المستفيدة منها وكذلك عدم ازدحامها بالتفاصيل ومناسبتها لخبرات المتعلم.

<u>وينبغي أن تُنتقى الخرائط بحيث يُراعى في الخريطة:</u>

١. أن تكون رموزها كافية وواضحة بالنسبة لمدارك أغلب التلاميذ.
٢. أن تسهّل عمل المعلم.
٣. أن تتصف بالبهجة والبساطة وإثارة شوق التلاميذ.
٤. أن تسد حاجة ماسّة في ذهن المعلم والتلاميذ، أو تجيب على مشكلة تحيّر التلاميذ.
٥. اشتراك التلاميذ أنفسهم في عمل الخريطة وفي تتبع محتوياتها من الأهمية بمكان. ومما يحقق هذا أن يوزع المعلم الخرائط الصماء على التلاميذ أو يعطيهم أسئلة يجيبون عليها ؟
٦. إدراك الأفكار والبيانات اللازمة في الدرس.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات بعد عرض أنواع الرسوم التعليمية، عليكم عرض مميزات وعيوب كل نوع من الأنواع السابقة:

.....

.....

.....

.....

.....

هل هناك أنواع جديدة للرسوم التعليمية يمكنكم إضافتها:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ثالثاً: معايير وأسس تصميم الرسوم التعليمية:

إن الرسم التعليمى بصفة عامة ما هو إلا وسيلة تعليمية يمكن إستخدامها وتوظيفها من أجل تسهيل عمليتى التعليم والتعلم، وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، لذا فالرسوم التعليمية تعد من أسهل الوسائل المستخدمة لتحقيق الاتصال الفعال بين المعلم والطالب وذلك لمخاطبتها حاسة البصر، فالرسوم التعليمية تكمن فاعليتها في مقدار ما تحققه من أهداف تعليمية، كما تستمد الرسوم التعليمية قوتها وتأثيرها التربوى وذلك من خلال معايير تصميمها من هذه المعايير ما يلى:

- **المعايير العلمية التربوية لتصميم الرسوم التعليمية:**

تتعدد المعايير التربوية للرسم التعليمى أهمها:

١. دقة المحتوى العلمى للرسمة التعليمية.
٢. مناسبة الرسمة لمستوى الطلاب وعمرهم وخبراتهم.
٣. معالجة الرسمة لفكرة تعليمية واحدة حتى لا تشتت انتباه الطالب.
٤. توافقها مع الأهداف التعليمية للمحتوى التى صممت من أجله.
٥. تصميم الرسم التعليمى بمساحة كافية، حتى يتمكن جميع الطلاب من مشاهدته بسهولة.
٦. لابد من وضع عنوان للرسم التعليمى فى أعلى الرسمة.

- **المعايير الفنية للرسوم التعليمية:** تتعدد المعايير الفنية للرسم التعليمى أهمها:

١. الإخراج الفنى للرسم التعليمى من حيث وضوح المكونات من خطوط ورموز وكتابات.

٢. اختيار الألوان المناسبة التى تحقق إبراز أجزاء الرسم العلمية، وكذلك الناحية الجمالية للرسمة.
٣. استخدام خامات جيدة تعطى الرسمة مدة زمنية أطول للاستخدام وكذلك سهولة ومرونة استخدامها.
٤. لابد من مراعاة الشكل العام للرسمة وتوزيع عناصرها بطريقة جيدة وكذلك الاهتمام بنسب العلاقات بين هذه العناصر.
٥. تناسب الرسمة مع البيئة التعليمية .

كما أن علينا ألا نغفل مبادئ تصميم الرسوم التعليمية ومن هذه المبادئ ما يلي:

❖ **المبادئ النفسية:**

هناك العديد من العمليات النفسية التى تقوم عليها الرسوم التعليمية مثل الإدراك الحسى والفهم والدافعية، فالادراك هو عملية تتم من خلالها التعرف على البيئة المحيطة بالطال، لكى يتوافق مع بعضها، فالخبرة الحسية تساعد الطالب على فهم المعنى المراد تحقيقة من الرسمة التعليمية، فكلما كانت الرسمة التعليمية أكثر بساطة وتهدف إلى توضيح مكون واحد فإنه يسهل على الطالب أن يدلاك كل تفاصيلها، وكذلك من أهم المبادئ النفسية الدافعية التى تحفز الطالب لمشاهدة الرسمة والتمكن من تفاصيلها من أجل ذلك علينا عند تصميم الرسمة التعليمية أن تقدم خبرات تثير اهتمام الطلاب وتشبع حاجاتهم المعرفية وتدفهم للتفاعل معها .

❖ **المبادئ التاريخية:**

وفي هذا الجانب علينا ألا نغفل دور الرسوم التعليمية في تقديم الحضارات القديمة فكثير منها مثل الحضارة المصرية، والهندية والصينية قامت بتسجيل تاريخها على شكل رسوم ورموز ساعدت على انتقال هذه

الحضارات إلينا وقدرتنا على تفسير كل عاداتهم وتفاصيل حياتهم اليومية عن طريق الرسوم المنقوشة على الجدران.

❖ **المبادئ التربوية:**

إن الرسمة التعليمة تعتبر داعم أساسى للبعد عن حدوث التعلم الصمى وذلك لتعاملها مع طبيعة الانسان لأن التعلم من خلال حاسة البصر أكثر بقاءً وكذلك يقلل من الجهد المبذول فى الحصول على المعلومة المقدمة من خلال الرسمة التعليمة.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات بعد عرض أنواع الرسوم التعليمية، عليكم عرض مميزات وعيوب كل نوع من الأنواع السابقة:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

وبعد عرض مبادئ التصميم الخاصة بالرسوم التعليمية علينا ألا نغفل الأسس الفنية لتصميم وإنتاج الرسوم التعليمية، حيث يوجد مجموعة من الأسس الفنية هى:

❖ **التوازن Balance:**

إن التوازن يعنى توزيع العناصر المكونة للرسمة التعليمية في المساحات بحيث يصبح لكل جزء من هذه المساحات نفس الثقل، هذا لا يعنى أن كل العناصر يكون لها نفس المساحة ويتحقق التوازن من خلال تقسيم المساحة الكلية للرسمة إلى نصفين بواسطة محور وهمي بحيث توزع العناصر على جانبيه للاحساس بالتوازن، وقد يكون التوازن بشكل رأسى أو توازن أفقى.

إن التوازن فى حد ذاته يمكن أن يكون نوعين مختلفين:

- ✓ **التوازن المتطابق:** يكون الشكل ممثل على نصفين متطابقين تمامًا، فى اللون وكمية العناصر المكونة للرسمة، بمعنى أن تكون كل العناصر المكونة للرسمة موزعة على جانبى المحور الرأسى والأفقى بشكل متطابق من حيث الشكل والمساحة والثقل. ونتأكد من ذلك التوازن برسم محور وهمى ومن خلاله نتأكد من أن الجزء الأول نفسه عبارة عن إنعكاس للجزء الثانى.
- ✓ **التوازن غير المتطابق:** نعنى به التوازن ولكن بشكل نسبى حيث لا يتطابق الشكل على محوريه فقد لا تتفق عناصر الرسمة في الألوان أو حتى فى عدد العناصر

المكونة للرسمة لذلك قد نضطر إلى ضبط مساحة الرسمة من خلال توزيع البيانات المصاحبة لها بشكل متوازن حتى نحقق التوازن.

❖ **الوحدة Unity:**

الوحدة لا تعنى التشابه بين الأجزاء المكونة للرسمة، ولكنها قد تكون وحدة هدف، أو وحدة شكل وفكرة، وكذلك وحدة غرض، حيث يبدأ المصمم في الرسم التعليمي فيكون مكون من العديد من العناصر المختلفة ولكنها عندما تتجمع معًا تعبر عن رسمة واحدة متماسكة تكون أجزائها كتلة واحدة، وعلينا أن نعى أن وجود فراغات بالرسمة قد يضعف تصميم الرسمة حيث يؤدى إلى التشويه في الوصول للهدف، فتعمل الفراغات على تجزئة الرسمة، وتكسير وحدتها، وهناك مجموعة من الأساسيات الواجب توافرها في الرسمة حتى تكتمل الوحدة حيث يؤدى اللون إلى تأكيد العلاقة بين عناصر الرسمة التعليمية والدمج بين مكوناتها مما يشعرنا بالوحدة الكاملة للهدف المراد تحقيقه، وكذلك الخط يربط بين عناصر الرسومات المكونة لهدف محدد ويساعد الخط في معظم الأوقات على إثارة انتباه المتعلم لأهم الأجزاء المعرضه أمامه على الرسمة التعليمية، والخط يقصد بيه الخط المستقيم أو الدوائر وكذلك الأسهم.

❖ **البساطةSimplicity :**

تؤكد البساطة على اشتمال الرسم التعليمي على فكرة واحدة، كما من مبدأ البساطة فى الرسمة التعليمية احتوائها على عدد قليل من العناصر التى تناقش الفكرة المعروضة، فكثرة المعلومات المعروضة في الرسمة التعليمية تؤدى إلى صعوبة فهمها، ومن البساطة أيضًا أن تكون الرسمة التعليمية مريحة للعين من حيث إذا كانت الرسمة تعبر كن شكل

مستطيل فيفضل كون الرسمة مستطيلة وكذلك العكس بالنسبة للرسمة العرضية.

وبعد عرض معايير ومبادئ وأسس التصميم للرسم التعليمى علينا أن نجيب عن، كيف نضمن أن الرسمة التعليمية تحقق الأهداف المنشودة؟، وهل هناك مبادئ عامة يمكننا أن نسترشد بها عند عمليات التصميم من أجل تحقيق هذه الأهداف؟

وللاجابة على هذين السؤلين علينا أن نركز على:

١. اتباع الخطوتات العلمية والمنطقية عند وضع الأهداف التى تسعى الرسمة التعليمية لتحقيقها.
٢. التخطيط الجيد لعملية الانتاج بمعنى أنه لابد من النظر إلى الرسم التعليمى نظرة شمولية من حيث كونها جزءًا من بناء الموقف التعليمى وارتباطها بالعديد من الأغراض التعليمية والتربوية.
٣. الأخذ بنتائج الدراسات التجريبية والأبحات التى أجريت فى مجال الرسوم التعليمية، وكذلك تعميم نتائجها وتوصيتها والاستعانة بإجراءاتها عند تصميم وإنتاج رسوم تعليمية لمراحل دراسية مختلفة.
٤. مراعاة الأسس النفسية عند إنتاج الرسوم التعليمية.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات هل يمكنكم دمج المبادئ والأسس السابقة وعرضها في عدد من النقاط المحددة، مع التطبيق على مثال عملى:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

رابعًا: الخصائص.: للرسوم التعليمية العديد من الخصائص أهمها:

❖ **البساطة Simplicity:**

ويقصد بها التركيز على العناصر الضرورية واستبعاد العناصر الغير ضرورية حتى يسهل على المتعلم قراءة محتواها وفهم رموزها ولتحقيق ذلك يراعى الاتى:

١. معالجة الرسم الواحد لفكرة واحدة رئيسية.
٢. التركيز على العناصر الرئيسيه واستبعاد التفاصيل الغير ضرورية.
٣. ان لا يزيد عناصر الرسم الواحد عن خمسة عناصر.
٤. تقسيم الرسوم المعقدة لأجزاء بسيطة.
٥. البساطة فى اختيار الألوان, بحيث يكون اللون فى حد ذاته ذا وظيفة.
٦. أن لا يزيد عدد الالوان المستخدمة فى الرسم الواحد عن اربعة الوان.
٧. أن لا تكون بسيطة بالقدر الذى يفقدها قيمتها العلمية.

❖ **التأكيد Emphasis:**

ويقصد به ابراز الموضوع الرئيسى والتركيز عليه ويكون دورالعناصر الاخرى تدعيمة واظهاره ويتم ذلك عن طريق الاساليب الأتية :

١. **التباين Contrast** : بمعنى أن يختلف العنصر الرئيسى عن العناصر المحيطة به فى الشكل أو الحجم أو اللون.
٢. **العزل Isolation** : بعزل العنصر الرئيسى بعيدا عن عناصر الرسم الاخرى.
٣. لفت نظر المتعلم وتركيز انتباهه على الاجزاء الهامة فى الرسم عن طريق :

- رسم دائرة حول المنطقة المهمه فى الرسم.
- استخدام الاسهم او الاشارات.
- استخدام الالوان القاتمه مع العنصر الرئيسى والفاتحه مع العناصر المحيطة.

❖ **الوضوح Clarity:**

يقصد به التاكد ان عناصر الرسم لها دلالة ومعنى لدى المتعلم وان تكون المعلومات البصرية مناسبة لمستويات المتعلمين العقلية وخبراتهم السابقة ومن اساليب تحقيق ذلك ما يأتى:

- استخدام رموز مألوفة (شكل المطر للدلالة على التكثيف.
- استخدام تلميحات بصرية لتفسير الرسوم.
- وجود عنوان محدد للرسم يوضح الغرض منه.
- استخدام الالوان بصورة وظيفية لابراز الشكل عن الأرضية وابراز عناصر الرسم بعضها عن بعض.

❖ **الاتزان Balance:**

يعني الاعتدال أو التوازن، فهو التوزيع العادل حتى لا يثقل جانب عن الآخر في كفتي الميزان، فهو تعادل في عناصر الرسمة فالثقل الذي يوضع في الجانب الأيسر تعادله نفس العناصر في الجانب الأيمني، وليست هناك قاعدة علي الإطلاق لخلق الاتزان فهي مشكلة يحسها مصمم الرسم التعليمي ويعانيها أثناء إنتاجه ويجد لها الحلول المتنوعة في كل مرة يخوض عملية الإبداع ولو قال أحد أن السيمترية أساس الاتزان لما صح هذا المبدأ علي الإطلاق حيث أن في حالاته متماثلة قديم الاتزان وفي حالات أخرى يتحقق بالتنوع في الشكل – الحجم – القتامه – الملمس – اللون – الخط.

ويعد الاتزان من الخصائص الأساسية التى تلعب دوراً مهماً فى جماليات التكوين أو التصميم حيث يحقق الإحساس بالراحة النفسية عند النظر إلى الرسمة التعليمية، وهذا الإحساس داخلى فى نفس المشاهد الذى يبحث دائما عن نوع العلاقة المتزنة التي تعطيه الوحدة الجمالية للأشياء، والاتزان كأحد الأسس الفنية المهمة مرتبط بالشكل لما يحققه من علاقات متوازنة بين الأشكال والخطوط والألوان كما يتوقف عليه نظام العناصر وتناسقها فى إطار التصميم المنشأ، ويتحقق الاتزان من خلال تناسب الأشكال والخطوط والمساحات والألوان كما قد ينتج من تماثل الأشكال مع الخلفية أو الأرضية أو الفراغ ويتحقق الاتزان أيضاً من خلال تنظيم الأشكال المتماثلة فى الحجم على أبعاد متساوية من مركز التصيم حيث يحقق التساوى بين الجانبين ولا يعنى التوازن بالضرورة أن تكون لكل الوحدات أو العناصر غير المتماثلة

ويتحقق الاتزان فى غالبية الأشكال البصرية عن طريق إحدى نظم اتزان متماثل – غير متماثل

والاتزان يعتبر ظاهرة مرتبطة بطبيعة الكون فتركيب الإنسان وبناءه يحقق له الاتزان والأمر كذلك بالنسبة للنبات من حيث توزيع الأوراق علي الجانبين وهذا يحقق له الاتزان والطيور كذلك حيث أن وجود الجناحين علي الجانبين وتوزيع الريش يحقق اتزانًا طبيعيا ولا توجد قواعد ثابتة لتحقيق الاتزان في فن تصميم الرسوم التعليمية، حيث أن ذلك مرتبط بإحساس مصمم وطريقة تناوله لعناصر العمل الفني فقد يتحقق الاتزان عن طريق التماثل أو التنوع في الشكل والحجم والملمس واللون والخط وغير ذلك من العوامل، فالمصمم يتجه نحو تحقيق الاتزان لأنه ليس أساسا فنياً فحسب ولكن لأنه من أسس الحياة، ويصل إلي تحقيق التوازن بإحساسه العميق خلال تنظيم علاقات الأجزاء في الرسم التعليمي من خط ومساحه وملمس ولون ودرجات الفاتح والغامق، ولا يمكن أن نصل إلي تحقيق الاتزان في تنظيم الأشكال والألوان في التصميم أو التكوين بمجموعة من القواعد الصارمة، والاتزان بالحالة التي تتعادل فيها القوي المتضادة وهي أيضا ذلك الإحساس الغريزي الذي ينشأ في نفوسنا عن طبيعة شكل الإنسان معتدل علي الأرضية، كما يتضمن العلامة بين الأوزان ترتيب زخرفي أو تصميم ما يجب أن ينقل الإنسان الإحساس بالاستقرار واتزان إذا ما توازنت الأشياء التي تراها كأوزان

- ✓ **أنواع التوازن: للتوازن ثلاثة أنواع هما:**

١. **التوازن المحوري Balance the central** : يعني ذلك أن تتواجد قوي متماثلة في كلا جانبي الصورة، فهو بذلك توازن سيمتري، الذي فيه يتماثل الجانب الأيمن تماثلا تاما مع الجانب الأيسر بحيث يكون أحدهما بمثابة صورة مرآه للأخر، ويكون التوازن حينئذ فارضا نفسه في الصورة، وليس فيه تنويع، كما يكون التوازن مركزياً، بحيث

يتحقق التوازن لو دار التكوين حول مركزه، وفيه يتماثل عنصران أو أكثر ويكون مركز الصورة هو النقطة الفاصلة بينهما.

٢. **التوازن المستتر Invisible balance** : لا يتفق فيه شكل أو لون العناصر البصرية الكائنة في أي من نصفي الصورة (العلوي ، والسفلي) أو (الأيمن ، والأيسر) بل فيه نشعر فقط بتعادل في القوة بين نصفي الصورة ، فنحس مثلا بأن مساح رمادي كبيرة في أحد جانبي الصورة قد توازنت مع أخرى صغيرة قاتمة أو سوداء في الجانب الأخر.

٣. **التوازن الوهمي Balance sham** : ويعتبر من أهم أنواع الاتزان كما أنه أكثرهم صعوبة من حيث أنه يعطي قدرًا كبيًرا من الحرية التي تتطلب مزيداً من التحكم والسيطرة وللاتزان الوهمي مجال لا نهائي من التنوع.

✓ **الإحساس بالتوازن:**

حين يزيد الثقل في أعلي الصورة قد لا يتحقق الإحساس بالتوازن في الصورة لو زاد ثقل الألوان في أعلاها عن أسفلها، ذلك لأن إحساسنا الغريزي يتطلب أن نري الثقل راسخًا علي الأرض وليس معلقًا في السماء، فمن الصعب مثلا أن نتخيل قطعة من الحديد طائرة في الهواء، ولكن من الطبيعي أن نتخيلها واقعة علي الأرض، وكذلك لا يتحقق التوازن لو زاد ثقل الألوان في أحد الجانبين من الصورة أو في أحد أركانها دون الأخر، أما لو توافرت الأثقال في الجوانب والأركان الأربع للصورة فإنه من المحقق أن يتوافر التوازن فيها فعلا، لكنه يكون توازنا سيمتريا لا يرتاح له البعض إذ ليس فيه تنويع.

❖ **التجانس Harmony:**

وهو تكرار بعض الوحدات والفواصل المكونة للرسم, فقد تتشابه الوحدات والفواصل فى الشكل والحجم واللون أو قد تختلف فيهم أو قد تتشابه فى النوع وتختلف فى الحجم والشكل واللون.

❖ **التنظيم Organization:**

راعى تنظيم عناصر الرسم بطريقة تجذب انتباه المتعلم وتقوده من العنصر الى العنصر الذى يليه، ويمثل التنظيم الخطوط الموجودة داخل الرسمة وكذلك الفراغ والمحتوى نفسه، ويمكن تنظيم عناصر الرسم على شكل الحروف الانجليزية Z , S , T , I , C: كما يراعى تنظيمها فى اتجاه حركة العين من العناصر الأكثر أهمية إلى العناصر الأقل أهمية، كما يقلل التنظيم من ارتباك الطلاب أثناء مشاهدة الرسمة التعليمية.

❖ **التركيز Emphasis:**

التركيز يهتم بإبراز أهم عناصر الرسمة التعليمة، ويمكننا تحقيق مبدأ التركيز عن طريق استخدام الأحجام ، والألوان كذلك استخدام الأسهم والخطوط.

❖ **الصلاحية Legibility:**

هى عبارة عن صلاحية الرسمة التعليمية للاستخدام بأكثر من طريقة وأكثر من موقف تعليمى، وكذلك التاكيد على صدق المحتوى المعروض داخل الرسمة التعليمية، كما ترتبط الصلاحية بمراعاة معايير تصميم العناصر من حيث الحجم والكفاية الخطوط المستخدمة داخل الرسمة.

❖ **الوحدة Unity:**

ويقصد بها النظر إلى الشكل البصرى ككل متكامل وتجميع عناصر الرسم فى قالب واحد لجعل الرسم متكامل ومتماسك ومقروء وذلك عن طريق:

- **التجاور** : بتجميع عناصر الرسم معا.

- **الاستمرارية** : بتنظيم عناصر الرسم بحيث تقود اتجاه العين فى اتجاه واحد.
- **التكرار** : كتكرار اللون او الشكل.

❖ **زاوية الرؤية Viewing Angle:**

ترتبط زاوية الرؤية بموقع الطالب أثناء مشاهدة الرسمة التعليمية، وهناك نوعان لها:

✓ زاوية الرؤية الموضوعية: وهى قيام الطالب بمشاهدة الرسمة التعليمية ولاكنه لا يتفاعل معها بأى شكل من الأشكال دون المشاهدة فقط.

✓ زاوية الرؤية الذاتية: وهى مشاهدة الطالب وكذلك مشاركتة لبعض الاجراءات الخاصة بالرسمة التعليمية وهذا في حالة عرض الإجراءات والمهارات الحركية.

❖ **الإطار Framing:**

هى عمليه تضمين العناصر الأكثر اهمية داخل المساحة الأساسية للرسم، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استخدام الخطوط الطبيعية لاطار الشىء, ومراعاة وجود فواصل بين عناصر الرسم.

❖ **الإدراك Perspective:**

هو توضيح وابراز العلاقات المكانية بين عناصر الرسم . ويمكن تحقيق الادراك فى الرسوم بالأساليب التاليه:

- استخدام الأحجام المتقاربة للأشياء.
- اظهار عناصر الرسم غير واضحه المعالم؛ لادراك البعد المكانى لعناصرها.

- تكوين عناصر الرسم فى طبقات.

بعد تحديد الخصائص الأساسية للرسم التعليمى أعزائى الطلاب/ الطالبات، ماهية الخصائص الأخرى التى تريدون إضافتها، مع التطبيق على مثال لرسم تعليمى يراعى الخصائص السابقة:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

بعد عرض الأسس وكذلك الخصائص للرسوم التعليمية يمكننا الدمج بينها وصولاً للأسس الفنية التى تخص التصميم وهى كما يلى:

✓ **النسبة والتناسب:**

وهى عبارة عن العلاقة بين جزء من التصميم الخاص بالرسمة التعليمية وبين باقي الأجزاء، وللنسبة قيمة كبيرة في الرسمة التعليمية وذلك لإيجاد طبيعة الشكل العام, حيث تتضمن تقسيم درجة الطول والعرض والسمك وغيرها وهي تعطي التوازن في العناصر الموجودة في تصميم الرسمة التعليمية حتى لا يحدث تزاح، والنسب الصحيحة في تصميم الرسمة تساعد على خلق تأثيرات مرغوبة ومحببة.

- ✓ **الترابط والتكامل:**

هي الإحساس بعلاقة الأجزاء بعضها ببعض من لون وخط، كما لا يقتصر الترابط على عناصر الرسمة فقط، بل يشمل أيضا" العلاقة بين الرسمة والتصميم الأساسى الذ تعبره عنه هذه الرسمة.

- ✓ **التركيز والسيطرة:**

يعتبر التركيز والسيطرة في أى عمل فني من أهم وأبسط الأسس التي تساعد في جذب الإنتباه، ففي مجال تصميم الرسوم التعليمية لابد من أن يوضع في الإعتبار أن تكون هناك فكرة أو خط سائد في التصميم يسيطر على الرسمة ويبرز أهم عناصرها.

- ✓ **الإتزان والتوازن :**

التوازن في تصميم اللرسمة التعليمية يكون بتوزيع عناصر التصميم من خطوط وأشكال وألوان، بشكل يدعو إلى الإرتياح والراحة، كمت يظهر التوازن على شكل عنصر في االرسومات التي يغلب عليها التوزيع الأساسي للأشكال المتساوية في الحجم الموجودة على جانبي الشكل الأكبر حجما" والذي يتوسط الرسمة، وهناك نوعان من التوازن : توازن متماثل, وفي هذا النوع توضع الأشياء بطريقة متعادلة، وتوازن غير متماثل, في هذا النوع ممكن أن يطغي جانب على جانب آخر ويجذب النظر اليه أكثر.

- ✓ **الترديد والتكرار الإيقاع :**

الترديد هو التحركات والإنتقالات التي نحس بها عند تحرك العين من خلال ترتيب الخطوط وتموجاتها وإتجاهاتها المختلفة.

- ✓ **التوافق :**

يقصد به التجانس والإنسجام والتناسق, وقد يحدث التناسق من إنسجام الألوان وتوافقها مع بعضها البعض, وقد يكون التوافق عند إستخدام المساحات بصورة تتناسب مع عناصر الرسمة, أو بتجاور الألوان مع بعضها سوء كانت متوافقة من حيث الكنه أو الشدة أو الكثافة أو متضادة.

- ✓ **التباين :**

معناه التضاد والتضارب, فالألوان مثلا" بتجاورها تحدث تباينا" يسبب تغيرا" في إدراكها البصري, وربما يظهرها أكثر جمالا وقيمة وربما العكس.

ولابد أن نأخذ فى الاعتبار: أن تكون مساحة الرسم مناسبة لأغراض الدراسة الجماعية ، مراعاة الناحية الجمالية فى الرسم وجودة الاخراج الفنى له ، ضرورة توثيق الرسم بذكر المرجع الذى استقى منه البيانات.

مستخدمًا الأسس السابقة أعرض مثالا لرسم تعليمى:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

خامسًا:أهمية الرسوم التعليمية:

تتعـدد فوائـد الرسـوم التعليميـة لـذا تحظـى بأهميـة بالغـة لـدى المعلمـين وكـذلك المصممين:

١. تؤدي إلى إثارة اهتمام الطلاب وإشباع حاجتهم للتعلم، فهى عامل تشويق عن طريق تشكيل وتداخل الألوان المكونة للرسوم، وكذلك عن طريق تداخل الخطوط المكونة للرسمة إذا كانت الرسمة غير ملونة، فتدفع الرسمة التعليمة الطالب للتركيز حتى يتمكن من تفيسر كل ما تشتمل عليه.
٢. التغلب على التعلم اللفظى وقدرتها على تخطى حدود الزمان والمكان.
٣. تقدم خبرات متنوعة يأخذ منها الطالب ما يحقق له أهدفه وكذلك يثير اهتمامه.
٤. تمكننا الرسوم التعليمية من تنويع الخبرات التعليمية التى تهيأ الطالب لاكتساب معارف ومهارات مختلفة، كما تساعدة على ممارسة التأمل والقدرة على التفكير.

٥. تشرك الحواس المختلفة للطالب في عمليات التعلم مما يؤدى إلى ترسيخ وتعميق العلم.
٦. تساعد في تكوين علاقات مترابطة ومفيدة بين خبرة الطالب الجديدة والخبرات السابقة.
٧. تنويع الأساليب المختلفة لمواجهة الفروق الفردية بين الطلاب .
٨. تقلل الرسوم التعليمية شرود الذهن وكذلك زيادة الإدراك والفهم الصحيح للمعلومات المعروضة.
٩. القدرة على حل بعض المشكلات العصرية، مثل الانفجار المعرفى والتغلب على بعض المشكلات التعليمية كازدحام الفصول.
١٠. تساعد الرسوم التعليمية فى تخطى حدود الزمان والمكان كتقديم رسمة للمجموعة الشمسية مثلا.

سادسًا: المميزات والاستخدامات.

للرسوم التعليمية المميزات العديد واستخدامات متعددة أهمها:

١. *تبسط الأشياء المعقدة.*

٢. *توضح الحقائق والمفاهيم والعمليات والأفكار.*

٣. توضح مكونات الأشياء والعلاقات بينها.
٤. تلخص الأفكار والمعلومات.
٥. تتميز بسرعة نقل الرسالة التعليمية.
٦. تسهل عملية عقد المقارنات.
٧. تنشيط استجابة المتعلمين.
٨. تتميز بالجاذبية والتشويق.
٩. تتناسب مع كل المستويات التعليمية.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات بعد عرض مميزات الرسوم التعليمة عليكم باستنتاج مميزات أخرى تضاف للسابقة:

١. .....

٢. .....

٣. .....

٤. .....

٥. .....

٦. .....

٧. .....

سابعاً: متطلبات إنتاج الرسوم التعليمية:.

تتطلب عملية الإنتاج للرسوم التعليمية العديد من العناصر فلإنتاج الرسوم التعليمية مجموعة من الامكانات الواجب توافرها حتى تكتمل عملية الإنتاج بطريقة تسهل عرض الرسم التعليمى على مجموعة الطلاب وأداء الأهداف التى صممت من أجلها هذه الرسوم

❖ **الإمكانات المادية:** وقد ينظر إليها على أنها مجموعة الأدوات الواجب توافرها لتستخدم في عملية التصميم والإنتاج، ومن هذه الأدوات:

١. **أقلام الرسم بأنواعها المختلفة:** حيث تختلف مجموعة الأقلام المستخدمة فمنها كما يلى:

- ✓ أقلام رصاص بأحجام مختلفة (رفيعة، متوسطة، سميكة، سميكة جداً).
- ✓ أقلام ألوان خشبية بأسنان مختلفة الأحجام.
- ✓ أقلام ألوان فلوماستر وتستخدم غالبًا لتحديد أبعاد الرسمة، وحوافه الخارجية.
- ✓ أقلام الرسم على الشفافيات بأحجام مختلفة.

٢. **الأشكال الهندسية:** تتعدد الأشكال الهندسية المستخدمة في تصميم الرسوم التعليمية فمنها:

- ✓ أشكال هندسية مصنوعة من الخشب.
- ✓ أشكال هندسية مصنوعة من البلاستيك.
- ✓ مساطر مستقيمة، مساطر منحنية، مساطر على شكل حرف (T).
- ✓ مجموعة من المثلثات مختلفة الأحجام، والأشكال.
- ✓ فرجار هندسى بأنواعه المختلفة (فرجار قياس الأقطار من الداخل، فرجار قياس الأقطار من الخارج، فرجار بجناح على هيئة شريط، فرجار لرسم الدوائر ذات الأقسام الكبيرة).

٣. ألواح بأحجام مختلفة.
٤. ممحاة.
٥. بريات.
٦. ورق بأحجام مختلفة.
٧. شفافيات.
٨. بلاستك شفاف لحماية الرسم.

٩. دبابيس رسم. ١٠. صمغ بأنواع مختلفة.

١١. ريشة تحبير. ١٢. بخاخة.

١٣. مقطع. ١٤. سكينة قص الورق.

- **الإمكانات المهارية:** وقد ينظر إليها على أنها قدرة اخصائى تكنولوجيا التعليم وامتلاكه للمهارات اللازمة التى تمكنه من التصميم للرسم التعليمى وكذلك الإنتاج الفعلى لرسمة تحاكى الواقع.
- **الإمكانات المكانية:** هى توافر الأمكان المناسبة لعمليات التصميم وكذلك لعمليات الإنتاج للرسم التعليمى.
- **الإمكانيات الزمانية:** هو توافر الفترة الزمنية المناسبة (الوقت الكاف) للقيام بتصميم الرسمة التعليمية وكذلك إنتاجها واتمامها بشكل متقن.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات بعد عرض الإمكانات السابقة، عليكم اقتراح أى متطلبات تشعرون بأنها ضرورية لإنتاج الرسم التعليمى:

.....

.....

.....

.....

.....

.

ثامنًا: أسس اختيار واستخدام الرسم التعليمي:

إن نجاح أى موقف تعليمى يكمن في تحقيق الأهداف المخططة ويعتمد ذلك على حسن اختيار الرسم التعليمى المناسب للموقف، فالرسوم التعليمية كثيرة، ومتنوعت الخصائص.

فعلينا تحديد أى منها نختار؟ وما هية المعايير الواجب توفرها في الرسمة التى تم اختيارها؟، وللإجابة عن هذين السؤالين نعرض:

❖ **معايير اختيار الرسوم التعليمية: فمن أهم هذه المعايير ما يلى:**

١. ارتباط الرسم التعليمى بالموضوع، وتعبيرها عن الرسالة المراد نقلها.
٢. ارتباط الرسم التعليمى بلأهداف المصممه من أجل تحقيقها.
٣. ملاءمتها لأعمار الطلاب وخصائصهم وقدراتهم العقلية وخبراتهم السابقة.
٤. التأكد من صحة المعلومات المعروضة من خلال الرسمة التعليمية.
٥. أن تكون بسيطة وغير معقدة وخالية من التشويش.
٦. أن تضفى الرسمة التعليمية شيئًا جديداً للمتعلم.

❖ **قواعد الاستخدام للرسم التعليمى:**

لقد تطور الاهتمام بالرسوم التعليمية، وكذلك استخدامها بشكل صحيح، فأصبح استخدامها يؤثر بشكل كبير في عناصر الدرس التعليمى، حيث تلعب الرسمة التعليمية دورًا هامًا في المخطط المنهجى لتحقيق الأهداف المراد تحقيقها.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات لعرض مثال بتوظيف الرسم التعليمى داخل المحاضرة، وعليكم الإجابة على العناصر التالية:

١. الهدف التعليمى للرسمة التعليمية:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢. **الرسمة التعليمية المقترحة:**

.....

.....

.....

.....

.....

٣. **الاستخدام المناسب للرسمة التعليمية:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٤. **أعرض وجهة نظرك فى كيفية التوظيف والاستخدام:**

.....

....

.....

.....

.....

.....

تاسعاً: خطوات تصميم الرسمة التعليمية:

لكي يتم تصميم رسم تعليمي على مستوى عال من الكفاءة والدقة فإن الأمر يتطلب بناءً تعليمياً على نحو محكم، لذا علينا اتباع المراحل التالية للحصول على تصميم مناسب لرسم التعليمى يحقق الهدف منه:

❖ **مرحلة الإعداد:** يحتاج الأمر إلى إعداد كثير من العناصر حتى نحصل على رسم تعليمي يحقق الأهدف التى نسعى إلى تحقيقها، ولذلك لابد من :

✓ **تحليل خصائص المتعليمن:** في هذه الخطوة علينا تحديد من هم هؤلاء المتعليمن من أجل اختيار رسمة تعليمية مناسبة لتحقيق الهدف المرجو منها ولتحليل هذه الخصائص نحدد:

١. **الخصائص العامة للمتعليمين:** كأعمارهم، وكذلك مستوياتهم المعرفية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

٢. **تحديد قدراتهم السابقة:** حيث نحدد ما سبق دراسته، وكذلك مهاراتهم وخبراتهم بحيث نقدم الرسمة التعليمة المتناسبة مع الخبرة السابقة، كذلك الوقوف على خصائص المتعلمين النفسية المتعلقة بإدراكهم وكذلك استجاباتهم للمثيرات المختلفة وتأثير الألوان عليهم.

✓ **صياغة الأهداف:** تتضمن هذه الخطوة وضع الأهداف الأدائية المرغوب في تحقيقها بشكل محدد فيمكننا اشتقاق الأهداف السلوكية الأدائية، وصياغاتها بشكل يسهل على المتعلمين أداءه، وتحديد مستوى الأهداف بحيث تكون قابلة للتنفيذ.

- ✓ **إعداد المكان:** لابد من تهيئة المكان الذى سيعرض به الرسم التعليمى لأنه يؤثر إيجابيًا أو سلبيًا على تحقيق الهدف الذى وضعت الرسمة التعليمية من أجله.
- ✓ **اختيار الرسمة التعليمية:** فبعد أن حددنا خصائص المتعلمين، وكذلك تم الوقوف على الأهداف التعليمة المناسبة لابد من اختيار الرسمة التعليمة التى تحقق هذه الأهداف وكذلك تراعى الخصائص السابقة للمتعلمين لأن الهدف الأساسى من الرسم التعليمى هو تبسيط الموقف التعليمى وإزالة الغموض في بعض المواقف التدريسيه.

❖ **مرحلة الاستخدام:** تتوقف الاستفادة من الرسمة التعليمية إلى حد كبير على الاسلوب المتبع في توظيفها داخل حجرات الدراسة، ولهذه المرحلة عدة جوانب هى:

- ✓ **تهيئة المناخ المناسب:** وفيها لابد من التأكد من مناسبة مكان العرض الخاص بالرسمة التعليمية كذلك ضبط ظروف الإضاءة والتهوية حتى لا تؤثر سلبًا على تحقيق الهدف من الرسمة التعليمية.
- ✓ **مشاركة المتعلمين:** في هذه الخطوة يتم تقديم الرسمة التعليمية للمتعلمين من أجل الاطلاع على استجاباتهم تجاه الرسمة التعليمية، والتأكد من أن عرض الرسمة داخل أثناء شرح المحتوى التعليمى يساعد على تبسيط المحتوى وإزالة الغموض، وأنها لا تؤثر سالبياً على المتعلمين من فلا تشتت الانتباه وكذلك لا تضيع الوقت المحدد لعرض المحتوى التعليمى.

❖ **مرحلة التقويم والتنقيح:** بعد عملية العرض لابد من تقويم أثر الرسمة التعليمة حيث يتوجب علينا معرفة ما إذا كان المتعلمون حققوا الأهداف، وهل استطاع المتعلمون استخدام الرسمة التعليمية بشكل مناسب؟، وإذا كان

هناك خلل في تحقيق الأهداف يتوجب علينا تعديل الرسمة لاستخدامها مرة أخرى.

- **مرحلة المتابعة:** إن اكتساب الخبرة يؤدى إلى زيادة الرغبة في تنمية الخبرات واكتساب خبرات جديدة، لذا ينبغى أن توظف الرسوم التعليمية لتحقيق ذلك، وعلى المصمم متابعة الرسمة التعليمية والسعى وراء تطويرها لاستخدامها في أكثر من موقف تعليمي.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات لتطبيق الخطوات السابقة للحصول على رسم تعليمي يبسط محتوى يقدم للطلاب في مجال التخصص:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- **بعد أن انتهينا في هذا الفصل من عرض تعريف الرسوم التعليمية، وكذلك أنواعها وما لها وما عليها، تعاولو معى نتتقل إلى الفصل الثانى لنتعلم سويًا كيف يتم التعامل مع الرسم التعليمى من خلال عمليات التكبير والتصغير وكذلك التلويناستخدام الحاسوب في تصميم وإنتاج الرسوم التعليمية.**

خامساً: التقويم التكويني للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

بعد أن انتهينا في هذا الفصل من عرض تعريف الرسوم التعليمية، وكذلك أنواعها وما لها وما عليها، تعاولو معى نتتقل إلى الفصل الثانى لنتعلم سويًا كيف يتم التعامل مع الرسم التعليمى من خلال عمليات التكبير والتصغير وكذلك التلويناستخدام الحاسوب في تصميم وإنتاج الرسوم التعليمية.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

سادساً: التقويم البعدي للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

أجب عن مفردات التقويم البعدي (نفس مفردات التقويم القبلي) في نفس ورقة الاختبار القبلي وبنفس التعليمات، ثم سلمها لأستاذ المقرر أو من يعاونه في بداية المحاضرة النظرية أو التطبيقية التالية، وانتظر التعليمات.